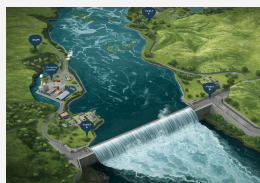


Nom i Cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____



EL CAS DEL RIU: DADES A JUDICI

Al diari Actualitat ha sortit la següent notícia:

Actualitat

Aigües del riu contaminades: la propietària de la fàbrica Vianda Nova imputada



Vessant de tòxics de la fàbrica Vianda Nova

El cas ha arribat als tribunals, i vosaltres formeu part del **tribunal popular**.

La vostra tasca ara és actuar com a jutges i **decidir de manera justa** qui guanya el cas. Per això cal fer una valoració, fent servir raonaments matemàtics, de totes les proves presentades.

Analitzem la zona

L'any passat es va construir una petita presa a l'altra banda del riu, just aigües amunt de la fàbrica Vianda Nova. La fàbrica aboca un producte químic tòxic al riu. El mapa de la zona és:

Prova 1 de l'agent rural

Analitzem-lo: Fixa't en el riu i en la presa, quina informació pots extreure?



Paraules que et poden ajudar: fàbrica/presa/zones afectades i no afectades

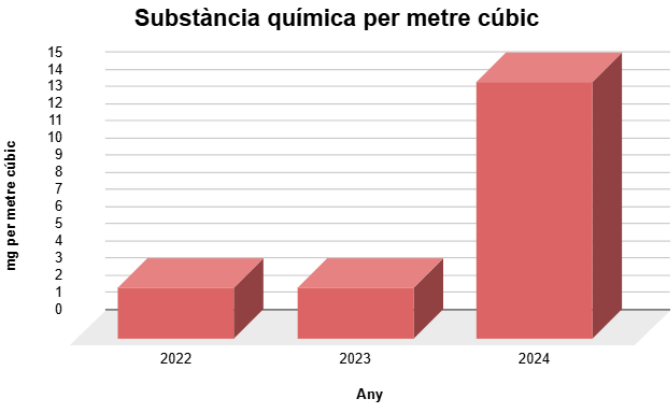
Nivell de contaminació

L'agent rural ha estudiat el nivell de contaminació del riu en els darrers anys. Sabem que el nivell legal per a la substància química és de 8 mg per metre cúbic d'aigua de riu.

Prova 2 de l'agent rural

Gràfic de barres que mostra el nivell de concentració química a l'aigua del riu:

Per poder entendre la informació del gràfic:
Marca la línia on es troba el nivell legal



Prova 1 de la propietària de la fàbrica

“Estem descarregant un producte químic tòxic, però només a una velocitat de 60 mil·ligrams per segon. Quan vaig obrir la fàbrica per primera vegada, el gerent va comprovar que això estava dins dels límits legals. La velocitat no ha canviat des de llavors. Si l'augment ara està fora dels límits legals, algú altre ha d'haver causat el canvi.”

Si tenim present l'estudi de la zona, aigües avall de la barrera, el cabal del riu ha disminuït de 20 a 4 metres cúbics per segon. Això afecta la concentració de la substància química al riu.

Mirant el gràfic donat per l'agent rural i calculant la concentració de tòxic donada per la propietària, valoreu què passa respecte el límit legal.

Càlculs	Valoració

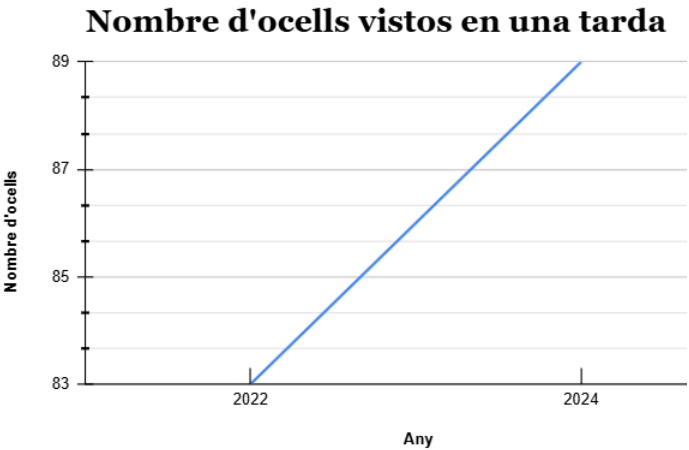
Paraules que et poden ajudar: concentració abans i ara /cabal fàbrica/ Vessament constant/ canvi

Canvis en la fauna del riu

Prova 2 de la propietària de la fàbrica

“Podeu veure al gràfic que hi ha hagut un augment espectacular del nombre d'ocells per aquí. Aquest és un altre signe segur d'un riu saludable.”

Valoració de com s'ha realitzat el gràfic



Paraules que et poden ajudar: eixos coordenades/origen/increment/línia

Prova 3 de l'agent rural

Fa dos anys, es va fer un estudi durant 5 dies dels peixos en aquesta zona. Va reflexar que 6 de cada 300 peixos estaven malalts. La setmana passada es va repetir l'estudi en les mateixes condicions, i es va obtenir que 64 peixos de 1.600 van estar malalts.

Valora els resultats de les dues proves, comparant-les

Càlculs	Valoració

Paraules que et poden ajudar: percentatge/ proporció

Prova 3 de la propietària de la fàbrica

“És important pensar en la salut del riu. Un signe d'un riu saludable és la varietat d'invertebrats que hi viuen. He estat comptant el nombre d'animals sense columna vertebral, com ara cargols i animals d'aigua. Bé, sí, la meva gent ha comptat tots els animals sense columna vertebral. S'han comptat en quatre llocs diferents i el nombre mitjà amb prou feines ha canviat en els darrers dos anys ”

	Nombre d'invertebrats	
	Fa 2 anys	Ara
Zona A	20	15
Zona B	22	9
Zona C	19	23
Zona D	23	29
MITJANA	21	19

Valora si la mitjana és el millor indicador de la salut del riu

Ajuda: torna al mapa i mira quines zones estan afectades i valora l'interès del nombre mitjà

El veredicté és.....

Veredicté i justificació matemàtica extreta de les valoracions:

Veredicté	Argument
La propietària de la fàbrica és : • Culpable • Innocent	

Paraules que et poden ajudar: Davant de les proves/ En relació amb l'estudi anterior, es pot dir que...